

Pregunta 3 · Control lógico de un motor (NAND)

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

- Un motor se controla con tres pulsadores A, B y C; se activa **solo cuando se pulsan dos cualesquiera o los tres**. Se pide:
- a. Tabla de verdad. (0,5 puntos)
 - b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
 - c. Expresión simplificada por Karnaugh. (0,5 puntos)
 - d. Implementación con el menor número de puertas NAND de dos y tres entradas. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la **función mayoría** de tres variables. La primera forma canónica es la suma de minterms; el mapa de Karnaugh la reduce, y por el teorema de De Morgan una suma de productos se implementa con puertas NAND.

a) Tabla de verdad

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

b) Primera forma canónica

$$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC$$

c) Simplificación por Karnaugh

A\BC00011110

00010

10111

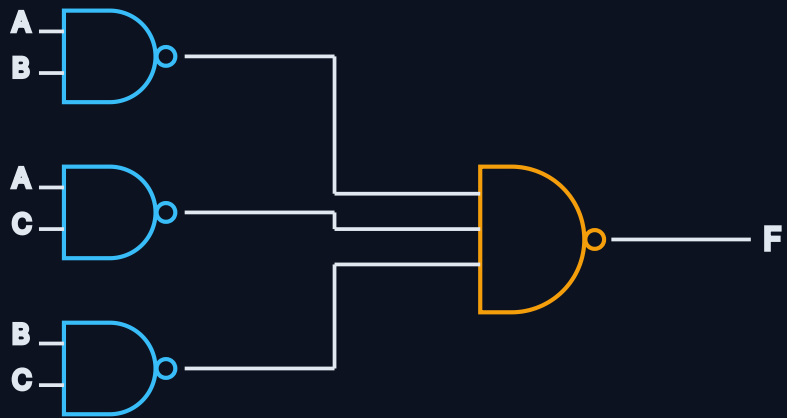
Grupos AB (naranja), AC (azul) y BC (violeta).

$$F = AB + AC + BC$$

F = AB + AC + BC (función mayoría)

d) Implementación con puertas NAND

Por De Morgan: $F = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$. Se necesitan **tres NAND de 2 entradas** y **una NAND de 3 entradas** (4 puertas):



Implementación con 3 NAND de 2 entradas y 1 NAND de 3 entradas.